

Fie n un număr par și matricea A de dimensiune $n \times n$, cu 3 pe diagonala principală, -1 pe super și subdiagonală (diagonalele -1 și 1) și $1/2$ în pozițiile $(i, n+1-i)$ (diagonala secundară) pentru orice $i = 1, \dots, n$, cu excepția lui $i = n/2$ și $n/2 + 1$. Pentru $n = 8$,

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 3 & -1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -1 & 3 & -1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 3 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 3 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & -1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & -1 & 3 & -1 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

Definim vectorul $b = (2.5, 1.5, \dots, 1.5, 1.0, 1.0, 1.5, \dots, 1.5, 2.5)^T$; 1.5 se repetă de $n-4$ ori, iar 1.0 de două ori.

1. Calculați descompunerile LUP și Cholesky ale lui A pentru $n = 12$.
2. Rezolvați sistemul $Ax = b$ pentru $n = 100$ folosind descompunerea LUP și Cholesky.
3. Rezolvați sistemul $Ax = b$ pentru $n = 100000$ folosind metodele Jacobi, Gauss-Seidel și SOR.